XI კლასი Iვარიანტი

1. იპოვეთ $y=\log_{\sqrt{x-3}}\left(\frac{2x-2}{x}\right)$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.

ა) $x\in(-\infty;0)\cup(1;+\infty)$ ბ) $x\in(-\infty;0)\cup(3;+\infty)$ გ) $x\in(3;+\infty)$ დ) $x\in(1;+\infty)$ ე) $x\in(-\infty;0]\cup[1;+\infty)$ ვ) $x\in(3;4)\cup(4;+\infty)$

2. ამოხსენით უტოლობა: $\log_{\left(\frac{1}{x}+x\right)}\frac{3x-1}{x}\le 0$

ა) $\varnothing$ ბ) $(0;\frac{1}{2}]$ გ) $[0;\frac{1}{3}]$ დ) $(0;1)$ ე) $(\frac{1}{3};\frac{1}{2}]$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

3. ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობი ორჯერ მეტია ფუძის წრის ფართობზე. რისი ტოლია ამ ცილინდრის სიმაღლის შეფარდება ფუძის წრის რადიუსთან?

ა) 1 ბ) 2 გ) 4 დ) 3 ე)5 ვ) 6

4. კონუსის ღერძული კვეთა წარმოადგენს ტოლგვერდა სამკუთხედს. რისი ტოლია ამ კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილის შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხე?

ა) 60^0 ბ) 120^0 გ) 90^0 დ) 150^0 ე) 135^0 ვ) 180^0

5. რისი ტოლია იმ ბირთვის რადიუსი, რომლის მოცულობის რიცხვითი მნიშვნელობის შეფარდება ზედაპირის ფართობის რიცხვით მნიშვნელობასთან ტოლია 2:3.

ა) 2 ბ) 3 გ) 2/3 დ) 3/2 ე) 1/2 ვ) 1/3

6. რას უდრის მიმდევრობის ზღვარი $\lim ¿ n\to\infty\left(1+\frac{2}{n}\right)^{2n}$

ა)e ბ) e^2 გ) $e^{\frac{1}{2}}$ დ) e^3 ე) e^{-2} ვ)არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

7. მიმდევრიბის ზოგადი წევრია $a_n=9-\frac{n}{5}$. რომელია ამ მიმდევრობის უმცირესი დადებითი წევრის ნომერი?

ა)44 ბ)45 გ)46 დ)40 ე)41 ვ)47

8. ცილინდრის ღერძული კვეთის დიაგონალი ფუძის სიბრტყესთან $60°$-იან კუთხეს ადგენს. რისი ტოლია ცილინდრის გვერდითი ზედაპირისა და ფუძის ფართობთა ჯამის შეფარდება?

ა)$\frac{4}{\pi}$ ბ)$4\sqrt{2}$ გ)$4\sqrt{3}$ დ)$5\sqrt{2}$ ე)$2\sqrt{2}$ ვ)$2\sqrt{3}$

9. მოცემულია $c_1=6;\quad c_{n+1}=2c_n-3n+2$. იპოვეთ c_4.
ა) 2 ბ) 13 გ) 29 დ) 43 ე) 54 ვ) 67

10. კონუსს და ცილინდრს თანაბარი სიმაღლეები, მოცულობები და გვერდითი ზედაპირის ფართობები აქვთ. იპოვეთ კუთხე კონუსის მსახველსა და ფუძეს შორის.

ა) $arctg\frac{1}{\sqrt{2}}$ ბ) $45°$ გ) $\arccos\frac{1}{\sqrt{5}}$ დ) $\arcsin\frac{1}{\sqrt{3}}$ ე) $60°$ ვ) $30°$

11. კონუსის ორი ურთიერთმართობული მსახველი ფუძის წრეწირს ყოფს შეფარდებით 1:2. კონუსის სიმაღლეა $2\sqrt{2}$. რას უდრის ამ კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობი?

ა)$8\pi\sqrt{6}$. ბ) $16\pi\sqrt{3}$. გ)$8\pi\sqrt{2}$. დ)$\frac{32\pi\sqrt{2}}{3}$. ე)$\frac{8\pi\sqrt{6}}{3}$. ვ)$16\pi\sqrt{2}$.

12. რას უდრის $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(2+4+6+\cdots+2n)}{(1+3+5+\cdots+2n-1)}$ ზღვრის მნიშვნელობა?

ა)∞. ბ) 0. გ)$\frac{1}{2}$. დ)$\frac{1}{4}$. ე)4. ვ)1.

13. რას უდრის $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n+3}-\sqrt{n+1}}{\sqrt{4n+3}-\sqrt{4n+1}}$ ზღვრის მნიშვნელობა?

ა)∞. ბ)2. გ)$\frac{1}{2}$. დ)$\frac{1}{4}$. ე)4. ვ)1.

14. რას უდრის $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\cdots+\frac{1}{(n+1)\cdot(n+2)})$ ზღვრის მნიშვნელობა?

ა)∞. ბ) 0. გ)$\frac{1}{2}$. დ)$\frac{1}{4}$. ე)4. ვ)1.

15. რას უდრის $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\cdots+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1})$ ზღვრის მნიშვნელობა?

ა)∞. ბ) 0. გ)$\frac{1}{2}$. დ)$\frac{1}{4}$. ე)4. ვ)1.

16. მიმდევრობა მოცემულია ფორმულით $x_n=n^2+10n$. იპოვეთ იმ წევრის ნომერი,რომლიდანაც დაწყებულიმიმდევრობის წევრები მეტია 1000-ზე.

ა) 27 ბ) 28 გ) 30 დ)33 ე) 31 ვ) 32

17. რამდენი ნატურალური წევრია მიმდევრობაში, რომლის ზოგადი წევრია $a_n=\frac{7n-1}{n+7}$?

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ)5 ე)6 ვ) 7

18. იპოვეთ $a_n=\frac{30,4-n}{n^2-200}$ მიმდევრობის დადებით წევრთა რაოდენობა.

ა)1 2 ბ)13 გ)1 4 დ)15 ე)16 ვ) 17

19. $a_n=(-1)^n\cdot(2n-8)$ მიმდევრობის რამდენი წევრი აკმაყოფილებს $|a_n|\le5$ პირობას?

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ)5 ე)6 ვ) 7

20. ცილინდრის სიმაღლე16 სმ-ია. ფუძე კი ტოლდიდია ისეთი რომბისა, რომლის დიაგონალების სიგრძეებია 3სმ და 8სმ . იპოვეთ ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა)$64\sqrt{3\pi}$ სმ^3 ბ) $6\sqrt{38\pi}$ სმ^3 გ) $16\sqrt{\pi}$ სმ^3 დ)$36\sqrt{2\pi}$ სმ^3 ე)$32\sqrt{6\pi}$ სმ^3 ვ) 24 $\sqrt{10\pi}$ სმ^3

21. სამი ბირთვის რადიუსებია 3, 4 და 12. რას უდრის იმ ბირთვის რადიუსი, რომლის ზედაპირის ფართობი ამ ბირთვების ზედაპირის ფართობების ჯამის ტოლია?

ა) 5 ბ) 16 გ) 50 დ)13 ე) 6 ვ) 5

22. იპოვეთ $f(x)=\frac{15}{1+lg(100+x^2)}-3$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $(-3;\infty)$ ბ) $(-\infty;-3]$ გ) (-3;3) დ) [2;3) ე) (-3;2] ვ) (-3;10)

23. კონუსში მოიძებნება 3-ის ტოლი სამი წყვილ-წყვილად ურთიერთმართობული მსახველი. იპოვეთ კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) 2 $\sqrt{3}\pi$ ბ) $3\sqrt{3\pi}$ გ) $3\sqrt{6}\pi$ დ)$5\sqrt{2}\pi$ ე)$6\sqrt{3}\pi$ ვ) $7\sqrt{6}\pi$

24. კონუსის გვერდითიზედაპირის 10 π სმ^2-ია გვერდითი შლილის სექტორის კუთხე 36^0-ია. იპოვეთ კონუსის სრული ზედაპირის ფართობი.
ა)11π სმ^2 ბ) 12π სმ 2 გ)13π სმ^2 დ)14π სმ^2 ე)15π სმ^2 ვ) 16π სმ^2

25. 5 სმ წიბოს მქონე კუბის ფორმის სხეულიდან ამოჭრილია 1სმ რადიუსის მქონე ცილინდრის ფორმის სხეული ისე, რომ ცილინდრის ფუძეების ცენტრები ემთხვევა კუბის მოპირდაპირე წახნაგების ცენტრებს.იპოვეთ მიღებული სხეულის ზედაპირის ფართობი.
ა) 120+6π ბ) $150+8\pi$ გ) 150+12,5π დ)130+3π ე)120+16π ვ)180-2π